

موتور Hyundai i20 – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-I20-ENG | مسیر: vehicles/hyundai/i20/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای i20 به تفکیک نسل متفاوت‌اند؛ حجم‌های متداول بازار گزارش می‌شود اما کد دقیق موتور، نوع توزیع قدرت (تسمه/زنجر) و نوع تنظیم سوپاپ هر نسل/تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**. موتور کوچک شهری یعنی فرسودگی با مسافت شهری (استارت‌های زیاد) پیش می‌رود، نه فقط کیلومتر جاده.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
misfire / لرزش	شمع، کوئل	متقاطع (SK-01/15)
دود آبی استارت سرد	کاسه‌نمدها	آزمون دود، تراکم (SK-02)
دود پیوسته زیر بار	رینگ‌ها	تراکم
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
افت قدرت تدریجی	تراکم، سوخت، اگزوز	P3-HYN-I20-DIAG

تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** در صورت تسمه – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص؛ رفع همزمان مصرف را محسوس کم می‌کند.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری، «چند علامت هم‌زمان» معمولاً دریچه گاز + جرقه است، نه خرابی بزرگ – ترتیب ارزان‌به‌گران رعایت شود.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P3-HYN-I20-CLG).
- قطعه‌ای که «با i30 مشترک است» حدس زده نشود – کد قطعه با منبع ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

- روغن می‌برد؛ اورهال؟** با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
- تایم i20 تسمه است یا زنجر؟** به نسل/تیپ بستگی دارد – ثبت در کارت: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P3-HYN-I20-DIAG، P3-HYN-I20-CLG | هاب: vehicles/hyundai/i20/

فیلدهای باز

کد موتور هر نسل، نوع توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم.